Reversi UART Protocol (RUP) v0.2 ドラフト

自作 CPU を PC につなぐ、UART 上の約束事

自作CPUを語る会 自作CPUオセロ大会2（2026-11-28） tommie.jp（@tommie-jp）

何を決めたか

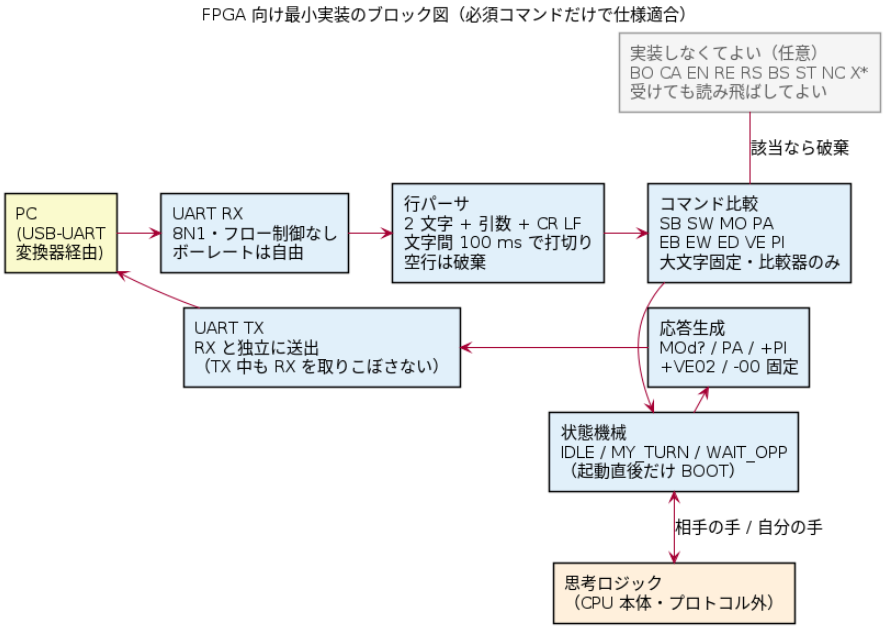
- コマンドは**大文字 2 文字**、行末は `CR+LF`。シリアル端末で手打ちしてそのまま試せる。
- CPU からの応答は `+`（**成功**）／`-`（**エラー**）の 1 文字で見分ける。何も付かない行は CPU 自身の通知（着手など）。
- 必須は**受信 9 種・送信 4 種**だけ。`BO` など残りは任意で、受けても読み飛ばしてよい。FPGA の最小実装でも適合できる。

1 局の流れ

```
PC      PI                  生存確認
CPU     +PI
PC      VE                  バージョン
CPU     +VE02MyCPU-v1
PC      SB                  あなたは黒
CPU     MOf5                f5 に置く
PC      MOd6                相手は d6
CPU     MOc3
… 交互に続く …
CPU     EN                  投了
```

必須コマンド

方向	書式	意味
PC→CPU	`SB` `SW`	あなたは黒（先攻）／白
	`MOd3`	相手が d3 に置いた
	`PA`	相手がパス
	`EB` `EW` `ED`	終局（黒勝ち／白勝ち／引分）
	`VE` `PI`	バージョン／生存の問い合わせ
CPU→PC	`MOd3` `PA`	着手／パス
	`+PI` `+VE02…`	問い合わせへの成功応答
	`-00`	仕様違反を受けたときの応答（固定で可）



意見をください（仕様はまだ決まっていません）

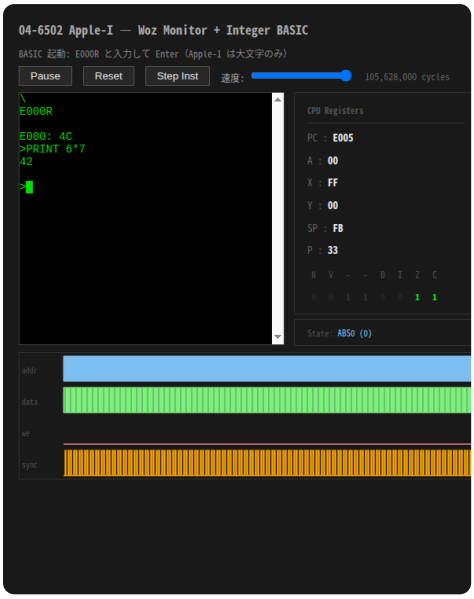
1. 合法手があるのに CPU が `PA` を返してきた。PC はパスとして通すか、不正応答にするか。
2. 対局中に `SB` / `SW` が届いた。現対局を捨てて新規にするか、無視するか。
3. 自分の手番中に `PA`（相手パス通知）が届いた。無視するか、`-06` を返すか。

github.com/tommie-jp/reversi-uart-protocol
仕様書（日本語・英語）、状態遷移図、設計判断の背景、検討事項。Issue でも意見を受け付けます。

「オセロ」は株式会社メガハウスの登録商標です。本書では一般名詞の「リバーシ」を使っています。

ほかに作っている物

自作 CPU まわりで作った道具です。どれも公開しています。



デモ机 soft-FPGA × WebAssembly

Verilog で書いたレトロ CPU を Verilator で C++ にし、WebAssembly にしてブラウザで動かします。命令エミュレータでは見えない内部信号（T-state、バスサイクル、状態遷移）をリアルタイムに観測できるのが取り柄です。

- 6502 / Apple-I（wozmon → Integer BASIC）
- 8080 / CP/M 2.2（MBASIC、BDS C、ゲーム）
- PDP-11 / Unix V6（MMU、ロジックアナライザ表示）

デモ机では 6502 / Apple-I を Raspberry Pi Pico 2 の実機でも動かします（当日の状況により Wasm 版）。

tommie-jp.github.io/soft-fpga
GitHub: tommie-jp/soft-fpga



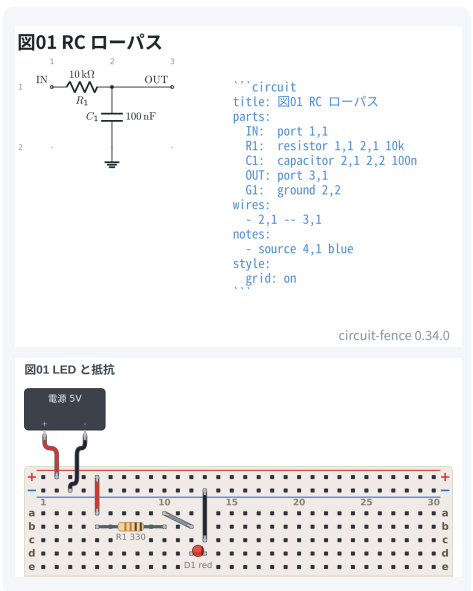
部品管理 QR Note

部品に貼った QR シールをスマホで読むと、その部品のノート（特性表、回路図、メモ）が開きます。部品が増えても、読み取るだけで該当ノートにたどり着けます。

- タグ検索と特性表
- 数式・回路図・図表の記法、シールの印刷

デモはログイン `demo` / `demo`。データは毎時 0 分にすべてリセットされます。

qr-demo.tommie.jp
GitHub: tommie-jp/qr-note



回路図 tommie-fence

Markdown のコードフェンスに YAML で部品と配線を書くと、回路図、ブレッドボードの実体配線図、ユニバーサル基板の配線図になります。回路図と実体配線図を同じ記法で並べて描けます。

- 何も入れずにブラウザで試せる playground
- VS Code 拡張（.vsix）をリリースで配布

図の流儀（信号は左から右、電位の高いほうが上、など）を Claude 用の skill 集にもしています。

tommie-jp.github.io/tommie-fence
GitHub: tommie-jp/tommie-fence